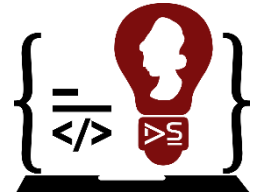


UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Facultad Multidisciplinaria De Occidente
Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería En Desarrollo De Software/Educación En Línea
CICLO V/2024



Asignatura: Cálculo Numérico para Desarrollo de Aplicaciones

Recursos del estudiante semana 2 - Unidad II

GUIA DE EJERCICIOS PARA DESARROLLAR – MÉTODO DE MULLER, INTERPOLACIÓN DE CURVAS

Indicaciones: Realiza los ejercicios que a continuación se presentan, utilizando el método de solución que se indica en cada uno de ellos.

1) **Resuelve cada uno de los literales que se presentan a continuación en el ejercicio por el método Muller.**

Considere la ecuación $f(x) = \sin(x) - x^2 = 0$

- Utiliza el método iterativo simple para encontrar una aproximación de la raíz de la ecuación $f(x) = 0$, $x_0 = 1$, $x_1 = 1.5$, $x_2 = 2$ como punto inicial y realizando tres iteraciones.
- Calcula el valor absoluto del error relativo en cada iteración utilizando la aproximación encontrada en la iteración anterior.

¿Qué puedes concluir sobre la convergencia y eficacia del método de Muller en este caso?

2) Resuelve cada uno de los literales que se presentan a continuación en el ejercicio por el método Muller.

Considere la ecuación $f(x) = \frac{1}{x^2} - \tan(x) = 0$

- Utiliza el método iterativo simple para encontrar una aproximación de la raíz de la ecuación $f(x) = 0$, $x_0 = 0.5$, $x_1 = 1$, $x_2 = 1.5$ como punto inicial y realizando tres iteraciones.
- Calcula el valor absoluto del error relativo en cada iteración utilizando la aproximación encontrada en la iteración anterior.

¿Qué puedes concluir sobre la convergencia y eficacia del método de Muller en este caso?

3) Resuelve cada uno de los literales que se presentan a continuación en el ejercicio por interpolación de curvas.

Supongamos que se tiene un conjunto de puntos que representan datos de temperatura T y presión P en un experimento científico. Los puntos son los siguientes:

$$P = [100, 200, 300, 400, 500] \text{ (en unidades)}$$

$$T = [25, 35, 45, 55, 65] \text{ (en grados Celsius)}$$

Se sospecha que los datos podrían ajustarse a una curva de la forma $T = a \cdot P^b + c$, donde a , b y c son constantes a determinar.

- Utiliza interpolación de curvas para encontrar los valores de a , b y c que mejor ajustan la curva $T = a \cdot P^b + c$ a los datos proporcionados.
- Una vez encontrados los valores de a , b y c , calcula la temperatura T estimada cuando la presión P es 250 unidades.

4) Resuelve cada uno de los literales que se presentan a continuación en el ejercicio por interpolación de curvas.

En el campo de la ingeniería, se están realizando pruebas para evaluar el comportamiento de una estructura sometida a cargas variables. Se han recopilado datos de deformación vertical D en función de la carga aplicada F en varios puntos de medición. Los datos son los siguientes:

$$F = [100, 200, 300, 400, 500] \text{ (en kN)}$$

$$D = [0.5, 1.2, 2.0, 3.1, 4.2] \text{ (en mm)}$$

Se plantea la hipótesis de que existe una relación exponencial entre la deformación y la carga, de la forma $D = a \cdot e^{b \cdot F}$, donde a y b son constantes.

- Utiliza el método de interpolación de curvas para determinar los valores de a y b que mejor ajustan el modelo exponencial a los datos proporcionados.
- Una vez encontrados los valores de a y b , estima la deformación D cuando la carga F es 250 kN.

La entrega de los ejercicios se realizará mediante un documento PDF con la respuesta y desarrollo de cada ejercicio, dicho documento podrá ser un escaneo de la resolución en papel, o directamente en formato Word exportado a PDF.

Deberá llevar el nombre del estudiante, su carnet y el número de laboratorio.

NombreEstudiante- Carnet - Guia# - Unidad II